

SQL Analytics II

Módulo VII



Temario

- Funciones Definidas por el Usuario (UDF)
 - Definición
 - Tipos de funciones
 - Escalar
 - Valor de Tabla
 - Creación
 - Modificación
 - Eliminación
 - Ejemplos

SQL

Funciones definidas por el usuario

Que son las funciones definidas por el usuario?

- Las funciones definidas por el usuario (UDFs por sus siglas en inglés User Defined Functions) son rutinas que aceptan parámetros, realizan una acción, como un cálculo complejo, y devuelven el resultado de esa acción como un valor.
- El valor devuelto puede ser un valor escalar (único) o una tabla.

SQL

UDF

Tipos

Tipos de Funciones:

- Función escalar:
 - Las funciones escalares definidas por el usuario devuelven un único valor de datos del tipo definido en la cláusula RETURNS.
- Funciones con valores de tabla:
 - Las funciones con valores de tabla definidas por el usuario devuelven un tipo de datos table.

UDF

Tipo

Función Escalar

Tipos de Funciones:

- Función escalar:
 - Las funciones escalares definidas por el usuario devuelven un único valor de datos del tipo definido en la cláusula RETURNS.
 - Pueden ser utilizadas en el SELECT, WHERE o GROUP BY pero no el FROM.
 - Al llamarla, deben serlo utilizando el esquema y el nombre de la función (*dbo.nombrefunción*)

UDF

Función Escalar

Creación

Creación Sintaxis:

```
CREATE FUNCTION [Nombre_función] (@[Parámetro_1][Tipo_dato],  
@[Parámetro_2][Tipo_dato] , ..., @[Parámetro_n][Tipo_dato])  
RETURNS [Tipo_dato]  
AS  
BEGIN  
    DECLARE @[Nombre_Variable_Salida]  
    SET @[Nombre_Variable_Salida] = [Acción]  
    RETURN @[Nombre _ Variable _ Salida]  
END
```

Al comienzo de la función definimos su nombre, así como el/los parámetros con su tipo de dato que le pasaremos y el tipo de dato que devolverá la función.

A continuación, encapsulamos el código entre un BEGIN y END, donde declaramos el nombre de la variable de salida y cuál es la tarea que queremos que cumpla la función

UDF

Función Escalar

Creación

Creación Ejemplo:

```
CREATE FUNCTION multiplicacion (@num_1 INT, @num_2 FLOAT)
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    DECLARE @Resultado FLOAT
    SET @Resultado = @num_1 * @num_2
    RETURN @Resultado
END
```

En este ejemplo creamos la función *multiplicación* la cual aceptara dos valores, uno de tipo INT y otro de tipo FLOAT y devolverá un valor de tipo FLOAT.

Definimos el nombre de la variable de salida y definimos la función como el resultado de la multiplicación de los dos valores pasados como parámetros.

UDF

Función Escalar

Ejecución

Ejemplo:

```
SELECT dbo.multiplicacion (3, 2.55) AS Multiplicacion
```

	Multiplicacion
1	7,65

Al llamar la función lo hacemos por medio del SELECT

Nótese que antes del nombre de la función se inserto el nombre del esquema (dbo)

UDF

Función Escalar

Modificación

ALTER Sintaxis:

```
ALTER FUNCTION [Nombre_función] (@[Parámetro_1][Tipo_dato],  
@[Parámetro_2][Tipo_dato] , ..., @[Parámetro_n][Tipo_dato])  
RETURNS [Tipo_dato]  
AS  
BEGIN  
    DECLARE @[Nombre_Variable_Salida]  
    SET @[Nombre_Variable_Salida] = [Nueva_Acción]  
    RETURN @[Nombre _ Variable _ Salida]  
END
```

Al modificar una función ya existente, se comienza la sentencia reemplazando la palabra CREATE por ALTER y haciendo las modificaciones deseadas en el

UDF

Función Escalar

Creación

Creación Ejemplo:

```
ALTER FUNCTION multiplicacion (@num_1 INT, @num_2 FLOAT)
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    DECLARE @Resultado FLOAT
    SET @Resultado = @num_1 * (@num_1 + @num_2)
    RETURN @Resultado
END
```

En este ejemplo creamos la función *multiplicación* la cual aceptara dos valores, uno de tipo INT y otro de tipo FLOAT y devolverá un valor de tipo FLOAT.

Definimos el nombre de la variable de salida y definimos la función como el resultado de la multiplicación de los dos valores pasados como parámetros.

UDF

Función Escalar

Ejecución

Ejemplo:

```
SELECT dbo.multiplicacion (3, 2.55) AS Multiplicacion
```

	Multiplicacion
1	16,65

Al llamar la función lo hacemos por medio del SELECT

Nótese que antes del nombre de la función se inserto el nombre del esquema (dbo)

UDF

Función Escalar

Eliminación

DROP Sintaxis:

DROP FUNCTION [Nombre_función]

Al eliminar una función, se comienza la sentencia con la palabra DROP seguido por la palabra FUNCTION y el nombre de la función a ser eliminada.

UDF

Función Escalar

Eliminación

Creación Ejemplo:

DROP FUNCTION multiplicacion

En este ejemplo eliminamos la función *multiplicación* del sistema,

UDF

Tipo

Función Valores de Tablas

Tipos de Funciones:

- Función valores de tabla:
 - Las funciones con valores de tabla (TVF por sus iniciales en inglés Table-Valued Functions) definidas por el usuario devuelven un tipo de datos table.
 - Al llamarla, deben serlo utilizando el esquema y el nombre de la función (*dbo.nombrefunción*)

Creación Sintaxis:

```
CREATE FUNCTION [Nombre_función] (@[Parámetro_1][Tipo_dato],  
  @[Parámetro_2][Tipo_dato] , ..., @[Parámetro_n][Tipo_dato])  
RETURNS TABLE  
AS  
RETURN  
(  
    [Sentencia SQL]  
)
```

Al comienzo de la función definimos su nombre, así como el/los parámetros con su tipo de dato y especificamos que devolverá una Tabla (Table).

A continuación, definimos como estará constituida la tabla en función de una sentencia de SQL.

UDF

Función Valores de Tablas

Creación

Creación Ejemplo:

```
CREATE FUNCTION Top15Customers ()  
RETURNS TABLE  
AS  
RETURN (SELECT TOP 15 FirstName,  
                LastName,  
                SUM(TotalDue) AS TotalSales  
FROM Person.Person AS p  
JOIN Sales.Customer AS c  
    ON p.BusinessEntityID = c.CustomerID  
LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader AS soh  
    ON c.CustomerID = soh.CustomerID  
GROUP BY FirstName, LastName  
ORDER BY TotalSales DESC)
```

Creamos una función que nos devuelve una tabla con el Top 15 de los clientes que más nos han comprado.

Aquí no definimos parámetros.

UDF

Función Escalar

Ejecución

Ejemplo:

```
SELECT *  
FROM dbo.Top15Customers ()
```

	FirstName	LastName	TotalSales
1	Jenny	Xu	18027,8431
2	Jon	Xu	15799,0912
3	Hannah	Clark	14691,395
4	Taylor	Jones	14690,1686
5	Hannah	Lee	14662,5435
6	Kelli	Chander	14658,9191
7	Colleen	She	14633,1836
8	Madison	Miller	14603,2934
9	Taylor	Smith	14581,1824
10	Colleen	Tang	14556,3751
11	Hannah	Garcia	14546,9273
12	Jenny	Chen	14265,1836
13	Jenny	Yang	13800,5325
14	Isabella	Clark	12673,4532
15	Jasmine	Clark	12429,5465

En este ejemplo “llamamos” a la función en el FROM.

Nótese que en este caso no utilizamos parámetros en la creación de la función por lo que debemos utilizar los paréntesis sin datos.

UDF

Función Escalar

Modificación

ALTER Sintaxis:

```
ALTER FUNCTION [Nombre_función] (@[Parámetro_1][Tipo_dato],  
@[Parámetro_2][Tipo_dato] , ..., @[Parámetro_n][Tipo_dato])  
RETURNS [Tipo_dato]  
AS  
BEGIN  
    DECLARE @[Nombre_Variable_Salida]  
    SET @[Nombre_Variable_Salida] = [Nueva_Acción]  
    RETURN @[Nombre _ Variable _ Salida]  
END
```

Al modificar una función ya existente, se comienza la sentencia reemplazando la palabra CREATE por ALTER y haciendo las modificaciones deseadas en el

UDF

Función Escalar

Creación

Creación Ejemplo:

```
ALTER FUNCTION Top15Customers (@Year INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (SELECT TOP 15
        FirstName, LastName,
        SUM(TotalDue) AS TotalSales
FROM Person.Person AS p
JOIN Sales.Customer AS c
    ON p.BusinessEntityID = c.CustomerID
LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader AS soh
    ON c.CustomerID = soh.CustomerID
WHERE YEAR(soh.OrderDate) = @Year
GROUP BY FirstName, LastName
ORDER BY TotalSales DESC);
```

En este ejemplo modificamos la función para recibir un parámetro y filtrar por ese parámetro.

De esa manera obtenemos el top 15 de los clientes que nos compraron en un año dado

UDF

Función Escalar

Ejecución

Ejemplo:

```
SELECT *  
FROM dbo.Top15Customers (2003)
```

	FirstName	LastName	TotalSales
1	Jenny	Yang	11127,4712
2	Jenny	Chen	10228,718
3	Elizabeth	Bradley	8090,0918
4	Taylor	Jones	8086,3349
5	Hannah	Clark	8064,3453
6	Hannah	Lee	8025,5598
7	Colleen	Sharma	8020,7862
8	Colleen	Andersen	8012,2998
9	Madison	Miller	7999,4597
10	Sarah	Diaz	7995,0729
11	Sarah	Hughes	7979,4813
12	Taylor	Smith	7977,3487
13	Kelli	Chander	7976,6304
14	Clayton	Tang	7972,5751
15	Colleen	She	7968,586

En este ejemplo volvemos a “llamar” a la función en el FROM.

Nótese que en este caso especificamos el año para el cual necesitamos el top 15 de los clientes.

UDF

Función Escalar

Eliminación

DROP Sintaxis:

DROP FUNCTION [Nombre_función]

Al eliminar una función, se comienza la sentencia con la palabra DROP seguido por la palabra FUNCTION y el nombre de la función a ser eliminada.

Resumen Módulo VII

- Funciones Definidas por el Usuario (UDF)
 - Definición
 - Tipos de funciones
 - Escalar
 - Valor de Tabla
 - Creación
 - Modificación
 - Eliminación
 - Ejemplos